

LAPORAN TEKNIS

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

SISTEM ERP HYBRID TOKO BUKU DAN KAFE

Studi Kasus: Makarya Gramedia Matraman, Jl. Matraman Raya No. 46-50, RT.12/RW.2, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur

Muhammad Dzaki Bahri Universitas Trilogi

Versi Sistem: 1.0.0
Platform: Flutter 3.19+ | Backend: Supabase (PostgreSQL)
2026

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Proyek.....	4
1.3 Ruang Lingkup Sistem.....	4
BAB 2. ARSITEKTUR SISTEM.....	5
2.1 Gambaran Umum Arsitektur.....	5
2.2 Struktur Direktori Proyek Flutter.....	5
2.3 State Management Pattern.....	6
BAB 3. DESAIN DATABASE.....	6
3.1 Konfigurasi Database.....	6
3.2 Entity Relationship Overview.....	6
3.3 Skema Lengkap Tabel.....	7
3.3.1 Tabel: staff.....	7
3.3.2 Tabel: categories.....	7
3.3.3 Tabel: items.....	8
3.3.4 Tabel: transactions.....	9
3.3.5 Tabel: transaction_details.....	10
3.3.6 Tabel: bundle_rules.....	10
3.3.7 Tabel: bundle_analytics.....	11
3.3.8 Tabel: expenses.....	11
3.3.9 Tabel: wastage_logs.....	12
3.3.10 Tabel: customers.....	12
3.3.11 Tabel: audit_logs.....	13
3.3.12 Tabel-Tabel Master Pendukung.....	13
BAB 4. DATABASE VIEWS.....	13
4.1 Detail View: vw_inventory_aging.....	14
4.2 Detail View: vw_peak_hours.....	14
BAB 5. STORED FUNCTIONS DAN PROSEDUR.....	14
5.1 Keamanan Stored Functions.....	15
BAB 6. ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC).....	15
6.1 Desain Sistem Autentikasi.....	15
6.2 Matriks Akses Per Role.....	15
6.3 Mekanisme Keamanan PIN.....	16
BAB 7. FITUR-FITUR UTAMA SISTEM.....	16
7.1 Dashboard Real-Time.....	16
7.2 Point of Sale (POS).....	16
7.3 Manajemen Inventori.....	17

7.4 Analitik Bisnis.....	17
7.5 Laporan P&L (Profit & Loss).....	17
7.6 Struk Transaksi Digital.....	17
BAB 8. LOGIKA BISNIS (BUSINESS LOGIC).....	18
8.1 Kalkulasi Transaksi.....	18
8.2 Bundle Pricing Logic.....	18
8.3 Inventory Aging Classification.....	18
8.4 SKU Profitability Matrix.....	18
BAB 9. DEPENDENCIES DAN KONFIGURASI.....	19
9.1 Flutter Dependencies.....	19
9.2 Development Dependencies.....	19
9.3 Environment Requirements.....	20
BAB 10. STRUKTUR FILE SQL.....	20
BAB 11. PENGUJIAN SISTEM.....	21
11.1 Skenario Pengujian yang Telah Dilakukan.....	21
11.2 Temuan dan Perbaikan.....	21
BAB 12. STRUKTUR HAK AKSES DAN FITUR BERBASIS PERAN (RBAC).....	22
BAB 13. KESIMPULAN.....	23
13.1 Kesimpulan.....	23
LAMPIRAN.....	24
Lampiran A: Data Awal (Mock Data).....	24
A.1 Staff Awal.....	24
A.2 Produk Awal (12 Items).....	24
Lampiran B: Ringkasan Arsitektur Database.....	24
Lampiran C: Dokumentasi Hasil Aplikasi.....	25
C.1 Halaman Login Awal Aplikasi Sesuai Password Role.....	25
C.2 Halaman Dashboard.....	25
C.3 Halaman Point Of Sale (POS).....	26
C.4 Halaman Inventori.....	26
C.4 Halaman Analitik profitabilitas Per Produk (SKU).....	26
C.4 Halaman Manajemen Pengeluaran Operasional (OPEX).....	27

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makarya_erp merupakan konsep bisnis hybrid yang menggabungkan operasional toko buku dan kafe dalam satu atap, terinspirasi dari Makaryabuku Gramedia Matraman, Jakarta (@makaryabuku). Model bisnis ini menghadirkan tantangan operasional yang unik karena mengelola dua jenis inventori yang berbeda secara fundamental: produk buku dengan karakteristik slow-moving inventory dan masa simpan panjang, serta produk kopi dengan karakteristik fast-moving inventory dan masa kadaluarsa pendek.

Tantangan utama yang dihadapi bisnis seperti ini meliputi: pengelolaan stok dual-kategori secara real-time, analitik profitabilitas per produk (SKU), pemantauan puncak jam operasional, manajemen pengeluaran operasional (OPEX), serta kontrol akses berbasis peran untuk berbagai staf. Sistem ERP konvensional umumnya dirancang untuk satu jenis bisnis saja, sehingga tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hybrid ini secara optimal.

Proyek ini merancang dan mengimplementasikan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) hybrid berbasis Flutter dan Supabase yang dirancang khusus untuk model bisnis toko buku-kafe, dengan fitur-fitur lengkap mulai dari Point of Sale (POS), manajemen inventori, analitik bisnis, hingga kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control).

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah:

- Merancang arsitektur database relasional yang mampu menangani operasional bisnis hybrid toko buku dan kafe
- Mengimplementasikan sistem POS (Point of Sale) real-time dengan dukungan bundle pricing otomatis
- Membangun dashboard analitik bisnis dengan laporan P&L, tren revenue, dan profitabilitas per SKU
- Menerapkan sistem manajemen inventori dengan alerting otomatis berbasis kondisi stok
- Mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) dengan autentikasi PIN berbasis bcrypt
- Menyediakan fitur ekspor laporan keuangan dalam format PDF dan pengiriman struk via email

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem Makarya ERP mencakup lima modul utama yang saling terintegrasi:

1. Modul Dashboard : Ringkasan KPI harian, peak hours, sales mix, dan transaksi terbaru
2. Modul POS (Point of Sale) : Proses transaksi, keranjang belanja, bundle pricing, dan cetak struk
3. Modul Inventori : Manajemen stok menu, alerting, klasifikasi aging inventory
4. Modul Bahan Baku : Manajemen stok bahan baku (kopi, susu, dll), restock, alert stok rendah

5. Modul Antrian Barista : Real-time queue pesanan dengan status flow (PENDING → READY → DONE)
6. Modul Analitik : Filter periode, tren 30 hari, profitabilitas matrix per SKU, dan ekspor PDF
7. Modul Pengeluaran : Pencatatan OPEX, kategorisasi, dan laporan pengeluaran bulanan
8. Modul SDM (HR) : Manajemen karyawan, jadwal shift, absensi QR code, rekap kehadiran

BAB 2. ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem Makarya ERP mengadopsi arsitektur client-server modern dengan pemisahan yang jelas antara lapisan presentasi, logika bisnis, dan penyimpanan data. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung operasional real-time dengan sinkronisasi data otomatis setiap 30 detik.

Layer	Teknologi	Versi	Fungsi
Presentation	Flutter	3.19+	UI cross-platform (Android, iOS, Web, Desktop)
State Management	Provider	6.1.2	Reactive state management dengan ChangeNotifier
Backend API	Supabase	Cloud	PostgreSQL database + REST API + Auth
Database	PostgreSQL	15+	Relational database dengan RLS dan stored functions
PDF Generation	pdf + printing	3.10.8 / 5.13.1	Generate laporan keuangan dan struk transaksi
Charts	fl_chart	1.2.0	Visualisasi data: pie chart, line chart, bar chart
Hardware	esc_pos_printer_plus	0.1.1	Integrasi printer thermal ESC/POS
Scanner	mobile_scanner	7.2.0	QR/Barcode scanner ISBN dan custom QR
Realtime	Supabase Realtime	^2.0.0	PostfresChanges subscription untuk dashboard&queue
QR Code	pretty qr code	3.3.0	Generate QR untuk absensi karyawan

2.2 Struktur Direktori Proyek Flutter

Proyek Flutter diorganisasi dengan struktur direktori yang bersih dan modular:

Path	Deskripsi
lib/main.dart	Entry point aplikasi, routing, MultiProvider
lib/providers/auth_provider.dart	Autentikasi PIN, session staff, ganti PIN
lib/providers/dashboard_provider.dart	Data dashboard, realtime subscription, SKU profitability
lib/providers/cart_provider.dart	State keranjang, bundle pricing, proses pembayaran
lib/providers/inventory_provider.dart	State inventori menu, aging alerts
lib/providers/ingredients_provider.dart	State bahan baku, restock, alert stok rendah
lib/providers/hr_provider.dart	State karyawan, jadwal, absensi, QR token
lib/screens/login_screen.dart	Layar PIN 2-step dengan animasi bear
lib/screens/dashboard_screen.dart	Dashboard utama dengan KPI dan grafik
lib/screens/pos_screen.dart	Point of Sale dengan fly-to-cart animation
lib/screens/inventory_screen.dart	Inventori menu + tab bahan baku
lib/screens/barista_queue_screen.dart	Antrian pesanan real-time untuk barista
lib/screens/analytics_screen.dart	Analitik, filter periode, SKU matrix, export PDF
lib/screens/expenses_screen.dart	Pencatatan pengeluaran operasional
lib/screens/receipt_screen.dart	Preview struk, share PDF, kirim email
lib/screens/hr_screen.dart	Manajemen karyawan, jadwal, absensi QR
lib/screens/splash_screen.dart	Post-login splash dengan silver shimmer
lib/logic/business_logic.dart	Kalkulasi P&L, bundle, aging, dll
lib/logic/pdf_service.dart	Generate PDF laporan & struk
lib/theme/makarya_theme.dart	Design system glassmorphism
lib/widgets/makarya_sidebar.dart	Sidebar navigasi dengan role-based menu

2.3 State Management Pattern

Sistem menggunakan pattern Provider dengan ChangeNotifier untuk reactive state management. Setiap provider bertanggung jawab atas domain data yang spesifik dan berkomunikasi dengan Supabase secara asynchronous. Auto-refresh dilakukan setiap 30 detik menggunakan Timer.periodic untuk memastikan data dashboard selalu terkini. Sistem menggunakan pattern Provider dengan ChangeNotifier. Untuk data real-time (dashboard, antrian barista), digunakan Supabase Realtime subscription via onPostgresChanges yang secara otomatis memicu reload data ketika ada INSERT atau UPDATE pada tabel transactions.

BAB 3. DESAIN DATABASE

3.1 Konfigurasi Database

Database sistem menggunakan PostgreSQL 15 yang dihost di Supabase Cloud dengan konfigurasi sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Platform	Supabase Cloud (PostgreSQL 15)
Project URL	https://bitsqlyrcnjhwaxmtxbt.supabase.co
Schema	public
Timezone	Asia/Jakarta (UTC+7)
Row Level Security	Enabled (selektif per tabel)
Extensions	pgcrypto (bcrypt hashing)
Connection	PostgREST REST API via supabase flutter SDK
Auth	Anon key + Custom PIN authentication via stored function

3.2 Entity Relationship Overview

Database terdiri dari 22 tabel yang saling berelasi, dikelompokkan dalam 4 domain utama:

- Domain Master Data: categories, suppliers, tax_profiles, expense_categories, shifts
- Domain SDM: staff, customers, qr_token, attendance_logs, staff_schedule
- Domain Transaksi: transactions, transaction_details, bundle_analytics, bundle_rules
- Domain Operasional: items, expenses, wastage_logs, audit_logs
- Domain produksi : ingredients, recipe_items

3.3 Skema Lengkap Tabel

3.3.1 Tabel: staff

Menyimpan data seluruh karyawan beserta kredensial autentikasi PIN dan kontrol akses.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
staff	id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
staff	employee_id	varchar(20)	NOT NULL	-	ID karyawan unik (EMP-001)
staff	full_name	varchar(100)	NOT NULL	-	Nama lengkap karyawan
staff	role	varchar(20)	NOT NULL	CASHIER	MANAGER/CASHIER/BARISTA/STOCK_KEEPER/RESE
staff	shift	varchar(20)	YES	FULL	Shift kerja: MORNING/EVENING/FULL
staff	pin_hash	varchar(255)	YES	NULL	Hash berypt dari PIN 4 digit
staff	is_active	boolean	YES	true	Status aktif karyawan
staff	hired_at	date	YES	NULL	Tanggal mulai bekerja
staff	last_login	timestamptz	YES	NULL	Timestamp login terakhir
staff	failed_pin_attempts	smallint	YES	0	Jumlah percobaan PIN gagal
staff	locked_until	timestamptz	YES	NULL	Waktu unlock setelah 5x PIN salah
staff	created_at	timestamptz	YES	now()	Timestamp pembuatan record

3.3.2 Tabel: categories

Tabel master kategori produk yang digunakan untuk klasifikasi items dan sales mix analytics.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
categories	id	smallint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
categories	code	varchar(20)	NOT NULL	-	Kode kategori: COFFEE/BOOK/FOOD
categories	label	varchar(60)	NOT NULL	-	Label tampilan (Kopi & Minuman)
categories	icon_codepoint	varchar(10)	YES	NULL	Unicode icon Flutter
categories	color_hex	char(7)	YES	#A9A9A9	Warna hex untuk chart
categories	sort_order	smallint	YES	0	Urutan tampil di POS
categories	is_active	boolean	YES	true	Status aktif kategori
categories	created_at	timestamptz	YES	now()	Timestamp pembuatan

3.3.3 Tabel: items

Tabel inti yang menyimpan semua produk baik buku maupun minuman/makanan. Dirancang dengan kolom spesifik untuk masing-masing kategori (ISBN/author untuk buku, volume_ml/prep_time untuk minuman).

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
items	id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
items	sku	varchar(40)	NOT NULL	-	Stock Keeping Unit unik
items	qr_payload	varchar(500)	YES	NULL	Payload QR code untuk scanner
items	category_id	smallint	NOT NULL	-	FK -> categories.id
items	supplier_id	integer	YES	NULL	FK -> suppliers.id
items	tax_profile_id	smallint	YES	1	FK -> tax_profiles.id
items	name	varchar(200)	NOT NULL	-	Nama produk lengkap
items	name_short	varchar(80)	YES	NULL	Nama pendek untuk struk
items	isbn	varchar(20)	YES	NULL	ISBN (khusus buku)
items	author	varchar(200)	YES	NULL	Nama penulis (khusus buku)
items	publisher	varchar(120)	YES	NULL	Nama penerbit (khusus buku)
items	volume_ml	smallint	YES	NULL	Volume dalam ml (khusus minuman)
items	prep_time_sec	smallint	YES	NULL	Waktu persiapan dalam detik
items	caffeine_mg	smallint	YES	NULL	Kandungan kafein mg
items	cost_price	numeric	NOT NULL	0.00	Harga pokok produk (COGS)
items	selling_price	numeric	NOT NULL	0.00	Harga jual
items	stock	integer	NOT NULL	0	Jumlah stok saat ini
items	min_stock_alert	integer	NOT NULL	5	Batas minimum stok sebelum alert
items	shelf_life_days	smallint	YES	NULL	Masa simpan dalam hari
items	turnover_rate	numeric	YES	0.0	Tingkat perputaran stok per bulan
items	last_restocked	timestamptz	YES	NULL	Timestamp restock terakhir
items	last_sold	timestamptz	YES	NULL	Timestamp penjualan terakhir
items	is_bundle_eligible	boolean	YES	true	Boleh masuk paket bundle
items	is_active	boolean	YES	true	Status aktif di POS

3.3.4 Tabel: transactions

Tabel header transaksi yang mencatat setiap penjualan lengkap dengan informasi pajak, pembayaran, dan status.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
transactions	id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
transactions	trx_code	varchar(30)	NOT NULL	-	Kode unik TRX-YYYYMMDD-XXXX
transactions	customer_id	integer	YES	NULL	FK -> customers.id (opsional)
transactions	staff_id	integer	NOT NULL	-	FK -> staff.id (kasir)
transactions	tax_profile_id	smallint	NOT NULL	1	FK -> tax_profiles.id
transactions	trx_at	timestamptz	NOT NULL	now()	Waktu transaksi
transactions	subtotal	numeric	NOT NULL	0.00	Total sebelum diskon dan pajak
transactions	discount_amount	numeric	NOT NULL	0.00	Total diskon dalam Rupiah
transactions	discount_pct	numeric	NOT NULL	0.00	Persentase diskon
transactions	ppn_amount	numeric	NOT NULL	0.00	Pajak PPN 11%
transactions	service_charge	numeric	NOT NULL	0.00	Service charge 5%
transactions	grand_total	numeric	NOT NULL	0.00	Total akhir yang dibayar
transactions	total_cogs	numeric	NOT NULL	0.00	Total harga pokok penjualan
transactions	payment_method	varchar(10)	NOT NULL	CASH	CASH/QRIS/DEBIT/CREDIT
transactions	cash_tendered	numeric	YES	NULL	Jumlah uang tunai diterima
transactions	change_given	numeric	YES	NULL	Kembalian
transactions	has_book	boolean	YES	false	Flag: ada item buku dalam trx
transactions	has_cafe	boolean	YES	false	Flag: ada item kafe dalam trx
transactions	status	varchar(10)	NOT NULL	COMPLETED	PENDING/COMPLETED/VOID
transactions	void_reason	varchar(200)	YES	NULL	Alasan void (jika di-void)
transactions	staff_name	text	YES	Staff	Nama kasir saat transaksi

3.3.5 Tabel: transaction_details

Detail item per transaksi, menyimpan snapshot harga dan COGS saat transaksi terjadi untuk integritas data historis.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
transaction_details	id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
transaction_details	transaction_id	bigint	NOT NULL	-	FK -> transactions.id
transaction_details	item_id	integer	NOT NULL	-	FK -> items.id
transaction_details	category_code	varchar(20)	NOT NULL	-	Denormalized category code
transaction_details	qty	numeric	NOT NULL	1	Jumlah item yang dibeli
transaction_details	unit_sell_price	numeric	NOT NULL	-	Harga jual per unit saat transaksi
transaction_details	cost_at_time	numeric	NOT NULL	-	COGS per unit saat transaksi
transaction_details	unit_discount	numeric	NOT NULL	0.00	Diskon per unit
transaction_details	modifier_cost	numeric	YES	0.00	Biaya tambahan modifier
transaction_details	modifiers_json	jsonb	YES	NULL	Detail modifier dalam JSON
transaction_details	special_notes	varchar(200)	YES	NULL	Catatan khusus pesanan
transaction_details	unit_cogs	numeric	YES	0	COGS unit (redundant backup)
transaction_details	discount	numeric	YES	0	Diskon alternatif field

3.3.6 Tabel: bundle_rules

Aturan pricing bundle yang mendefinisikan kombinasi kategori dan besaran diskon yang berlaku.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
bundle_rules	id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
bundle_rules	name	varchar(100)	NOT NULL	-	Nama aturan bundle
bundle_rules	discount_type	varchar(10)	YES	PERCENT	PERCENT atau FIXED
bundle_rules	discount_value	numeric	NOT NULL	0.00	Nilai diskon (% atau Rp)
bundle_rules	requires_cat_a	varchar(20)	NOT NULL	-	Kategori pertama (BOOK)
bundle_rules	requires_cat_b	varchar(20)	NOT NULL	-	Kategori kedua (COFFEE)
bundle_rules	min_qty_a	smallint	YES	1	Minimum qty kategori A
bundle_rules	min_qty_b	smallint	YES	1	Minimum qty kategori B
bundle_rules	valid_from	date	YES	NULL	Tanggal mulai berlaku
bundle_rules	valid_until	date	YES	NULL	Tanggal berakhir
bundle_rules	is_active	boolean	YES	true	Status aktif aturan

3.3.7 Tabel: bundle_analytics

Mencatat setiap transaksi bundle terjadi untuk analitik performa bundle Book+Coffee.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
bundle_analytics	id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
bundle_analytics	transaction_id	bigint	NOT NULL	-	FK -> transactions.id
bundle_analytics	book_item_id	integer	YES	NULL	FK -> items.id (buku)
bundle_analytics	cafe_item_id	integer	YES	NULL	FK -> items.id (minuman)
bundle_analytics	bundle_rule_id	integer	YES	NULL	FK -> bundle_rules.id
bundle_analytics	book_revenue	numeric	YES	0.00	Revenue dari komponen buku
bundle_analytics	cafe_revenue	numeric	YES	0.00	Revenue dari komponen minuman
bundle_analytics	discount_given	numeric	YES	0.00	Total diskon yang diberikan
bundle_analytics	recorded_at	timestampz	YES	now()	Waktu pencatatan

3.3.8 Tabel: expenses

Pencatatan seluruh pengeluaran operasional (OPEX) bisnis.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
expenses	id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
expenses	expense_cat_id	smallint	NOT NULL	-	FK -> expense_categories.id
expenses	staff_id	integer	NOT NULL	-	FK -> staff.id (pencatat)
expenses	reference_no	varchar(60)	YES	NULL	Nomor referensi bukti pengeluaran
expenses	description	varchar(300)	NOT NULL	-	Deskripsi pengeluaran
expenses	amount	numeric	NOT NULL	-	Jumlah pengeluaran dalam Rupiah
expenses	expense_date	date	NOT NULL	-	Tanggal pengeluaran
expenses	is_recurring	boolean	YES	false	Flag pengeluaran berulang
expenses	notes	text	YES	NULL	Catatan tambahan

3.3.9 Tabel: wastage_logs

Log pemborosan produk akibat kadaluarsa, tumpah, atau kerusakan. Digunakan untuk kalkulasi net profit yang akurat.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
wastage_logs	id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
wastage_logs	item_id	integer	NOT NULL	-	FK -> items.id

wastage_logs	staff_id	integer	NOT NULL	-	FK -> staff.id
wastage_logs	qty_wasted	numeric	NOT NULL	-	Jumlah unit yang terbuang
wastage_logs	cost_at_time	numeric	NOT NULL	-	COGS per unit saat pemborosan
wastage_logs	gross waste cost	numeric	YES	-	Total kerugian kotor
wastage_logs	net waste cost	numeric	YES	-	Kerugian bersih setelah klaim asuransi
wastage_logs	waste_type	varchar(20)	NOT NULL	-	EXPIRED/SPILLED/DAMAGED/OTHER
wastage_logs	waste_date	date	NOT NULL	CURRENT_DATE	Tanggal pemborosan

3.3.10 Tabel: customers

Data pelanggan dengan sistem loyalty points dan tracking total belanja.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
customers	id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
customers	code	varchar(30)	YES	NULL	Kode member pelanggan
customers	name	varchar(120)	YES	Guest	Nama pelanggan
customers	phone	varchar(25)	YES	NULL	Nomor telepon
customers	email	varchar(120)	YES	NULL	Alamat email
customers	loyalty_points	integer	YES	0	Poin loyalitas terkumpul
customers	total_spend	numeric	YES	0.00	Total belanja sepanjang waktu
customers	visit_count	integer	YES	0	Jumlah kunjungan
customers	is_member	boolean	YES	false	Status keanggotaan

3.3.11 Tabel: audit_logs

Log audit untuk mencatat seluruh aksi sensitif yang dilakukan oleh staff, terutama Manager.

Tabel	Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
audit_logs	id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
audit_logs	staff_id	integer	YES	NULL	FK -> staff.id (pelaku aksi)
audit_logs	action	varchar(50)	NOT NULL	-	Jenis aksi: LOGIN/VOID TRX/DELETE ITEM
audit_logs	table_name	varchar(50)	YES	NULL	Tabel yang terpengaruh
audit_logs	record_id	bigint	YES	NULL	ID record yang dimodifikasi
audit_logs	old_value	jsonb	YES	NULL	Nilai sebelum perubahan (JSON)
audit_logs	new_value	jsonb	YES	NULL	Nilai sesudah perubahan (JSON)
audit_logs	logged_at	timestampz	YES	now()	Waktu pencatatan log

3.3.12 Tabel shifts

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	smallint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
name	varchar(50)	NOT NULL	-	Nama shift (Pagi, Sore, Full)
code	varchar(20)	NOT NULL	-	Kode shift (MORNING, EVENING, FULL)
start_time	time	NOT NULL	-	Jam mulai kerja
end_time	time	NOT NULL	-	Jam selesai kerja
color_hex	char(7)	YES	#8B6914	Warna untuk tampilan kalender
late_grace_minutes	smallint	YES	15	Menit toleransi keterlambatan
is_active	boolean	YES	true	Status aktif shift

3.3.13 Tabel qr_tokens

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
staff_id	integer	NOT NULL	-	FK → staff.id
token	varchar(64)	NOT NULL	-	Token unik untuk QR code
is_active	boolean	NOT NULL	true	Status token (aktif/tidak)
issued_at	timestampz	NOT NULL	now()	Waktu pembuatan token
issued_by	integer	YES	NULL	FK → staff.id (yg membuat)
expires_at	timestampz	YES	NULL	Waktu kadaluarsa (opsional)

3.3.14 Tabel attendance_logs

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
staff_id	integer	NOT NULL	-	FK → staff.id
shift_id	smallint	YES	NULL	FK → shifts.id (shift saat absen)
attend_type	varchar(10)	NOT NULL	-	CHECK_IN / CHECK_OUT
attend_status	varchar(20)	NOT NULL	-	ON_TIME / LATE / EARLY_LEAVE
scanned_at	timestamptz	NOT NULL	now()	Waktu scan
device_info	varchar(100)	YES	NULL	Informasi perangkat scanner
notes	text	YES	NULL	Catatan (jika ada keterlambatan)

3.3.15 Tabel staff_schedules

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
staff_id	integer	NOT NULL	-	FK → staff.id
shift_id	smallint	YES	NULL	FK → shifts.id (NULL jika libur)
work_date	date	NOT NULL	-	Tanggal jadwal
is_day_off	boolean	NOT NULL	false	True jika hari libur
notes	text	YES	NULL	Catatan
created_by	integer	YES	NULL	FK → staff.id (pembuat jadwal)
created_at	timestamptz	YES	now()	Waktu pembuatan

3.3.16 Tabel ingredients

Menyimpan bahan baku yang digunakan untuk produksi menu (coffee/food).

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	integer	NOT NULL	auto-increment	Primary key
sku	varchar(40)	NOT NULL	-	Stock Keeping Unit unik
name	varchar(100)	NOT NULL	-	Nama bahan
unit	varchar(20)	NOT NULL	pcs	Satuan (kg, liter, pcs)
stock	numeric	NOT NULL	0	Stok saat ini
min_stock	numeric	NOT NULL	10	Batas minimum stok
category	varchar(30)	YES	UMUM	Kategori (COFFEE, FOOD, UMUM)
cost_per_unit	numeric	NOT NULL	0	Harga pokok per unit
last_restocked	timestampz	YES	NULL	Waktu restock terakhir
supplier_id	integer	YES	NULL	FK → suppliers.id

3.3.17 Tabel recipe_items

Menghubungkan menu (items) dengan bahan baku (ingredients) beserta takaran.

Kolom	Tipe Data	Nullable	Default	Keterangan
id	bigint	NOT NULL	auto-increment	Primary key
item_id	integer	NOT NULL	-	FK → items.id (menu)
ingredient_id	integer	NOT NULL	-	FK → ingredients.id

quantity_required	numeric	NOT NULL	-	Jumlah bahan per 1 porsi menu
unit	varchar(20)	NOT NULL	-	Satuan

3.3.12 Tabel-Tabel Master Pendukung

Tabel	Kolom Utama	Fungsi
tax_profiles	name, ppn_rate (11%), service_rate (5%), pbl_rate	Profil pajak yang dapat dikonfigurasi per item
suppliers	code, name, contact_person, phone, payment_terms	Data supplier buku dan bahan baku kafe
expense_categories	code, label, affects_profit	Kategori pengeluaran SALARIES/UTILITIES/RENT/SUPPLIES/MARKETING/MAINTENANCE
Shifts	name,code,start_time , end_time	Master shift kerja untuk HR

BAB 4. DATABASE VIEWS

Sistem menggunakan 7 database views untuk menyederhanakan query kompleks dan meningkatkan performa pengambilan data di sisi aplikasi.

View	Fungsi	Digunakan di
vw_peak_hours	Agregasi transaksi per jam dalam 30 hari terakhir untuk analisis puncak operasional	Dashboard Analisis Operasional
vw_sales_mix	Revenue, COGS, dan gross profit per kategori untuk hari ini	Dashboard Analisis Penjualan (Pie Chart)

vw_inventory_aging	Klasifikasi kesehatan stok: OUT_OF_STOCK/EXPIRED_RISK/SLOW_MOVER/LOW_STOCK/HEALTHY	Inven Scre Dashl alerts
vw_barista_queue	Antrian pesanan COFFEE dan FOOD yang aktif hari ini beserta waktu tunggu	Barist Queu Scre
vw_daily_pnl	Laporan P&L harian: revenue, COGS, gross profit per tanggal	Analy Expor PDF
transactions_computed	Transaksi dengan kolom kalkulasi tambahan: is_bundle, trx_date, trx_hour	Analy queri
transaction_details_computed	Detail transaksi dengan kalkulasi: line_subtotal, line_cogs, line_gross_pft, line_margin_pct	SKU profit
vw_barista_queue	Antrian pesanan COFFEE/FOOD dengan status PENDING/READY/DONE, waktu tunggu	Barist Queu Scre
vw_attendance_today	Absensi hari ini (join staff, shifts)	HR S - Atten Tab
vw_staff_schedule_week	Jadwal karyawan untuk 7 hari ke depan	HR S - Sch Tab
vw_ingredients_status	Stok bahan baku dengan status HABIS/RENDAH/AMAN	Inven Scre Bahan Baku
vw_recipe_cost	Menghitung cost per menu berdasarkan recipe_items	Inven (back

4.1 Detail View: vw_inventory_aging

View ini mengklasifikasikan kesehatan stok menggunakan logika conditional yang mempertimbangkan kategori produk, jumlah stok, batas minimum, dan masa kadaluarsa:

- OUT_OF_STOCK: stok = 0
- SLOW_MOVER: kategori BOOK dengan tidak ada penjualan > 30 hari
- EXPIRED_RISK: kategori COFFEE/FOOD dengan shelf_life_days terlampaui sejak restock terakhir
- LOW_STOCK: stok <= min_stock_alert
- HEALTHY: semua kondisi normal

4.2 Detail View: vw_peak_hours

View ini mengagregasi data transaksi 30 hari terakhir berdasarkan jam operasional (dalam timezone Asia/Jakarta), menghasilkan metrik: jumlah transaksi, total revenue, rata-rata nilai transaksi, dan jumlah bundle per jam. Digunakan untuk rekomendasi penjadwalan barista.

4.3 Detail View: vw_peak_hours

View ini menampilkan pesanan yang membutuhkan proses produksi (category COFFEE atau FOOD) dan belum selesai. Status flow: PENDING (baru dari POS) → READY (siap diambil) → DONE (selesai). Kolom yang dihasilkan:

- trx_code, trx_at, minutes_waiting (menit sejak transaksi)
- order_items (JSON: nama item, qty, catatan, prep_time)
- status (PENDING/READY/DONE)

Digunakan oleh Barista Queue Screen dengan refresh manual dan update status via stored function.

BAB 5. STORED FUNCTIONS DAN PROSEDUR

Database mengimplementasikan 8 stored function yang menangani logika bisnis kritis di sisi server.

Function	Parameter	Return	Fungsi
verify_staff_pin()	p_employee_id, p_pin	TABLE (success, staff_id, full_name, role, shift, employee_id , message)	Verifikasi PIN login dengan bcrypt, auto-lock 15 menit setelah 5x gagal
set_current_role()	p_role, p_staff_id	VOID	Set context role dan staff_id untuk RLS per session
current_app_role()	-	TEXT	Ambil role aktif dari session config
current_app_staff_id()	-	INT	Ambil staff_id aktif dari session config
change_staff_pin()	p_staff_id, p_old_pin, p_new_pin	JSON	Ganti PIN dengan verifikasi PIN lama
reset_staff_pin()	p_target_employee_id, p_new_pin	JSON	Reset PIN oleh Manager tanpa verifikasi PIN lama
decrement_stock()	p_item_id, p_qty	VOID	Kurangi stok setelah penjualan, update last_sold
log_audit()	p_staff_id, p_action, p_table, p_record_id, p_old, p_new	VOID	Catat aksi ke tabel audit_logs
process_qr_attendance()	p_token, p_device	JSON	Proses scan QR: validasi token, tentukan CHECK_IN/OUT, hitung status (ON_TIME/LATE), insert attendance_logs

barista_update_order_status()	p_trx_code, p_new_status, p_staff_id	JSON	Update status transaksi (PENDING→READY→DONE), validasi hanya barista/manager
deduct_ingredients_for_order()	p_trx_code	VOID	Kurangi stok bahan baku berdasarkan recipe_items saat order selesai (status DONE)
restock_ingredient()	p_ingredient_id, p_qty_add, p_staff_id	JSON	Tambah stok bahan baku, catat log restock
regenerate_qr_token()	p_staff_id, p_issued_by	TEXT	Generate token QR baru untuk karyawan, nonaktifkan token lama
assign_shift_schedule()	p_staff_id, p_work_date, p_shift_id, p_is_day_off	VOID	Upsert jadwal karyawan (override shift default)

5.1 Keamanan Stored Functions

Semua stored function dikonfigurasi dengan SECURITY DEFINER, yang berarti function berjalan dengan hak akses pemilik (postgres superuser) bukan pemanggil. Ini memungkinkan fungsi seperti `verify_staff_pin()` mengakses kolom `pin_hash` yang tidak dapat dibaca langsung oleh anon role, sambil tetap aman karena logika verifikasi sepenuhnya dikontrol di dalam fungsi.

BAB 6. ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC)

6.1 Desain Sistem Autentikasi

Sistem menggunakan autentikasi dua langkah berbasis PIN numerik 4 digit yang di-hash menggunakan algoritma bcrypt (via pgcrypto) dengan cost factor default. Alur autentikasi:

1. Pengguna memasukkan Employee ID (format: EMP-XXX)
2. Pengguna memasukkan PIN 4 digit via keypad numerik
3. Aplikasi memanggil RPC `verify_staff_pin()` ke Supabase
4. Function memverifikasi PIN dengan bcrypt, cek status locked
5. Jika berhasil: session dibuat di Flutter, `set_current_role()` dipanggil
6. Navigasi ke MainShell dengan nav items sesuai role

6.2 Matriks Akses Per Role

Fitur	Manager	Kasir	Barista	Stock Keeper	Researcher
Dashboard	Full	Read	-	Read	Read
POS / Transaksi	Full	Full	-	-	-
Inventori	Full	Read	-	Full	-
Analytics + Export PDF	Full	-	-	-	Full
Pengeluaran (OPEX)	Full	Insert	-	-	Read
Antrian Barista	Read	-	Full	-	-
Void Transaksi	Yes	-	-	-	-
Kelola Staff	Full	-	-	-	-
Audit Logs	Full	-	-	-	-
Ganti PIN Sendiri	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Bahan Baku	Full	Read	Restock only	Full	-
Antrian Barista	Read	-	Full (update status)	-	
Manajemen SDM	Full	-	-	-	-
Absensi QR	Scan & laporan	-	Scan sendiri	-	

6.3 Mekanisme Keamanan PIN

- Hashing: bcrypt dengan gen_salt('bf'), tidak dapat di-reverse
- Auto-lock: akun terkunci 15 menit setelah 5x PIN salah
- Counter reset: failed_pin_attempts direset ke 0 setelah login berhasil
- Self-service: setiap staff dapat mengganti PIN sendiri dengan verifikasi PIN lama
- Admin reset: Manager dapat reset PIN staff tanpa verifikasi PIN lama

BAB 7. FITUR-FITUR UTAMA SISTEM

7.1 Dashboard Real-Time

Dashboard menampilkan 4 KPI card utama yang di-refresh otomatis setiap 30 detik:

- Net Revenue: Total pendapatan bersih hari ini setelah diskon
- Net Profit: Laba bersih setelah COGS, OPEX, dan wastage
- Net Margin: Persentase laba terhadap gross revenue
- Bundle Rate: Persentase transaksi yang mengandung kombinasi buku + kopi

Komponen tambahan dashboard: Sales Mix pie chart (revenue per kategori), Peak Hours bar chart (distribusi transaksi per jam), Inventory Alerts (item bermasalah), dan Live Feed transaksi terbaru.

Dashboard kini menggunakan **Supabase Realtime subscription** untuk mendengarkan event INSERT dan UPDATE pada tabel transactions. Setiap transaksi baru atau perubahan status

menjadi DONE akan memicu reload data dashboard secara otomatis tanpa perlu pull-to-refresh manual.

7.2 Point of Sale (POS)

Modul POS memiliki fitur-fitur berikut:

- Grid produk dengan filter kategori (ALL/COFFEE/BOOK/FOOD)
- Keranjang belanja dinamis dengan increment/decrement quantity
- Bundle pricing otomatis: diskon 10% dari item termurah ketika ada kombinasi BOOK + COFFEE
- Kalkulasi otomatis: subtotal, PPN 11%, service charge 5%, grand total
- 4 metode pembayaran: Tunai (dengan kembalian), QRIS, Debit, Kredit
- Struk digital yang dapat di-share sebagai PDF atau dikirim via email
- Fly-to-cart animation: Ketika user menekan item menu, muncul animasi lingkaran kecil yang bergerak dari posisi card ke icon keranjang, memberikan feedback visual yang memuaskan.
- Responsif layout: Di layar lebar (>800px) menggunakan layout 2 kolom (menu grid + cart panel), di layar sempit menggunakan bottom sheet untuk cart.

7.3 Manajemen Inventori

Sistem inventori mengimplementasikan multi-level alerting berbasis kondisi stok real-time:

Status	Kondisi Trigger	Tindakan yang Disarankan
HABIS (OUT_OF_STOCK)	Stok = 0	Buat purchase order ke supplier segera
RISIKO KADALUARSA	COFFEE/FOOD: hari sejak restock $\geq$ shelf_life_days	Catat ke wastage log, jangan gunakan untuk produksi
SLOW MOVER	BOOK: tidak ada penjualan > 30 hari	Reposisi display, beri diskon 10-15%, atau bundle dengan kopi
STOK RENDAH	Stok $\leq$ min_stock_alert	Siapkan order restock
SEHAT	Semua kondisi normal	-

Sistem inventori terbagi menjadi dua tab:

Tab Menu (produk jadi): sama seperti sebelumnya dengan aging classification.

Tab Bahan Baku (NEW):

- Menampilkan daftar ingredient (kopi, susu, sirup, dll) dengan stok, satuan, dan minimal stok.
- Status otomatis: HABIS (stok=0), RENDAH (stok $\leq$ min_stock), AMAN (stok > min_stock).
- Progress bar visual stok vs min_stock.
- Tombol Restock (hanya untuk role Manager, Stock Keeper, dan Barista) dengan input jumlah.
- Log restock disimpan di database dan memperbarui last_restocked.

7.4 Analitik Bisnis

Modul analitik menyediakan insight bisnis mendalam dengan fitur:

- Filter periode: Hari Ini, 7 Hari, 30 Hari, Custom (date range picker)
- Grafik tren 30 hari: Line chart revenue dan net profit harian dengan toggle
- Profitability Matrix per SKU: Tabel sortable berisi revenue, COGS, gross profit, margin, units sold, dan revenue contribution % per produk
- Bundle Analytics: Perbandingan avg value bundle vs non-bundle, top bundle pairs
- Export PDF laporan keuangan: 3 halaman (P&L summary, SKU matrix, tren chart)

7.5 Laporan P&L (Profit & Loss)

Sistem menghasilkan laporan P&L dengan struktur akuntansi standar:

Item	Kalkulasi	Keterangan
Gross Revenue	SUM(grand_total)	Total pendapatan kotor dari semua transaksi
Total Discounts	SUM(discount_amount)	Total diskon yang diberikan
Net Revenue	Gross Revenue - Discounts	Pendapatan bersih setelah diskon
COGS	SUM(total_cogs)	Harga pokok penjualan
Gross Profit	Net Revenue - COGS	Laba kotor
Gross Margin %	Gross Profit / Net Revenue	Persentase margin kotor
OPEX	SUM(expenses.amount)	Total pengeluaran operasional
Wastage	SUM(net_waste_cost)	Kerugian dari pemborosan produk
Net Profit	Gross Profit - OPEX - Wastage	Laba bersih akhir
Net Margin %	Net Profit / Gross Revenue	Persentase margin bersih

7.6 Struk Transaksi Digital

Setiap transaksi memiliki struk digital yang dapat diakses kapan saja dengan fitur:

- Preview struk bergaya thermal printer (80mm) dalam aplikasi
- Export struk sebagai PDF siap print via sistem share Android/iOS
- Kirim struk via email client (mailto: deep-link) dengan subject dan body pre-filled
- QR code pada struk berisi payload MAKARYA:TRX-CODE untuk verifikasi

7.7 Analitik Barista

Modul khusus untuk Barista yang menampilkan pesanan masuk dari POS yang memerlukan proses produksi (kategori COFFEE dan FOOD). Fitur:

- Real-time list (perlu refresh manual karena belum pakai Realtime, tapi ada tombol refresh)

- Timer waiting menampilkan berapa menit pesanan sudah menunggu (warna merah jika >10 menit)
- Status badge: PENDING (kuning), READY (oranye), DONE (hijau)
- Tombol "Tandai Siap" mengubah status dari PENDING → READY
- Tombol "Selesaikan Pesanan" mengubah READY → DONE dan secara otomatis memanggil `deduct_ingredients_for_order()` untuk mengurangi stok bahan baku berdasarkan recipe.
- Konfirmasi dialog sebelum setiap perubahan status.

7.8 Analitik Barista

Sistem HR memungkinkan Manager untuk:

- Melihat daftar karyawan (aktif/nonaktif), menambah, mengedit, menonaktifkan.
- Mengenerate QR token unik untuk setiap karyawan (token 32 karakter acak dengan `Random.secure()`).
- Mengirim QR via email menggunakan Edge Function Supabase yang memanggil Resend API.
- Menjadwalkan shift karyawan per hari (MORNING/EVENING/FULL) atau menandai sebagai hari libur, dengan tampilan kalender mingguan.
- Melihat absensi hari ini secara live (CHECK_IN / CHECK_OUT) dengan status ON_TIME / LATE.
- Scan QR absensi menggunakan kamera atau upload dari galeri. Stored function `process_qr_attendance()` menangani logika:
 - o Validasi token (aktif dan milik karyawan yang masih aktif)
 - o Tentukan apakah CHECK_IN atau CHECK_OUT berdasarkan waktu terakhir absen hari itu
 - o Hitung status: ON_TIME jika scan sebelum `shift_start + grace_period`, LATE jika setelahnya
 - o Insert ke `attendance_logs`
- Rekap absensi bulanan dengan filter bulan/tahun.

BAB 8. LOGIKA BISNIS (BUSINESS LOGIC)

8.1 Kalkulasi Transaksi

Kalkulasi transaksi dilakukan sepenuhnya di sisi Flutter sebelum data disimpan ke database, memastikan konsistensi:

- $\text{Subtotal} = \text{SUM}(\text{qty} \times (\text{unit_sell_price} - \text{unit_discount}))$
- $\text{After Discount} = \text{Subtotal} - \text{Global Discount (bundle atau manual)}$
- $\text{PPN} = \text{After Discount} \times 0.11$ (11%)
- $\text{Service Charge} = \text{After Discount} \times 0.05$ (5%)
- $\text{Grand Total} = \text{After Discount} + \text{PPN} + \text{Service Charge}$
- $\text{Kembalian} = \text{Cash Tendered} - \text{Grand Total}$ (untuk pembayaran tunai)

8.2 Bundle Pricing Logic

Bundle pricing dipicu secara otomatis ketika keranjang mengandung setidaknya 1 item BOOK dan 1 item COFFEE:

1. Sistem mendeteksi kombinasi has_book && has_cafe dalam CartProvider
2. Item dengan harga terendah dalam keranjang diidentifikasi
3. Diskon 10% dari harga item termurah diterapkan sebagai global_discount
4. Label "Bundle Book+Coffee — Diskon" ditampilkan di keranjang
5. Transaksi disimpan dengan has_book=true, has_cafe=true, dan record ke bundle_analytics

8.3 Inventory Aging Classification

Klasifikasi aging inventory dilakukan dengan fungsi classifyInventoryAging() yang memproses setiap item berdasarkan:

- Urgency score: OUT_OF_STOCK=1.0, EXPIRED_RISK=0.8, SLOW_MOVER=0.5, LOW_STOCK=0.4, HEALTHY=0.0
- Sorting: item dengan urgency score tertinggi ditampilkan pertama
- Rekomendasi aksi: dihasilkan secara otomatis berdasarkan status dan kategori

8.4 SKU Profitability Matrix

Data profitabilitas per SKU dikalkulasi dari agregasi transaction_details dengan JOIN ke transactions untuk filter periode. Metrik yang dihasilkan per SKU:

- Revenue: $\text{SUM}(\text{qty} \times (\text{unit_sell_price} - \text{unit_discount}))$
- COGS: $\text{SUM}(\text{qty} \times \text{unit_cogs})$
- Gross Profit: Revenue - COGS
- Gross Margin %: $\text{Gross Profit} / \text{Revenue}$
- Units Sold: $\text{SUM}(\text{qty})$
- Revenue Contribution %: $\text{Revenue SKU} / \text{Total Revenue semua SKU}$

8.5 Login Absensi QR

Proses absensi QR di process_qr_attendance:

1. Cari token di tabel qr_tokens dengan is_active = true.
2. Dapatkan data karyawan (staff) dan shift default atau jadwal khusus hari itu.
3. Tentukan jam mulai shift (dari shifts atau jadwal).
4. Cek apakah sudah ada CHECK_IN hari ini:
 - Jika belum → lakukan CHECK_IN. Bandingkan waktu scan dengan start_time + grace_minutes. ON_TIME jika sebelum, LATE jika sesudah.
 - Jika sudah ada CHECK_IN dan belum CHECK_OUT → lakukan CHECK_OUT. Bandingkan dengan end_time. EARLY_LEAVE jika scan sebelum end_time, normal jika sesudah.
5. Insert record ke attendance_logs.

6. Kembalikan JSON berisi status, staff_name, attend_type, attend_status

8.5 Deduksi Stok Bahan Baku

Ketika pesanan di barista queue diubah statusnya menjadi **DONE**, sistem memanggil `deduct_ingredients_for_order(p_trx_code)` yang:

1. Mengambil semua item dalam transaksi (kategori COFFEE/FOOD).
2. Untuk setiap item, cari di `recipe_items` bahan baku yang diperlukan.
3. Kurangi stok masing-masing ingredient sesuai `quantity_required * qty_item`.
4. Jika stok bahan menjadi negatif, rollback dan kirim error.

BAB 9. DEPENDENCIES DAN KONFIGURASI

9.1 Flutter Dependencies

Package	Versi	Fungsi
supabase_flutter	^2.0.0	Koneksi ke Supabase: REST API, RPC, realtime
provider	^6.1.2	State management reactive dengan ChangeNotifier
fl_chart	^1.2.0	Visualisasi: PieChart, LineChart, BarChart
google_fonts	^8.0.2	Tipografi Inter dari Google Fonts CDN
pdf	^3.10.8	Generate dokumen PDF (laporan keuangan & struk)
printing	^5.13.1	Share/print PDF via sistem OS
path_provider	^2.1.2	Akses direktori temp untuk simpan file PDF
url_launcher	^6.2.5	Buka email client via mailto: deep-link
mobile_scanner	^7.2.0	QR/Barcode scanner untuk ISBN dan QR produk
esc_pos_printer_plus	^0.1.1	Integrasi printer thermal ESC/POS via Bluetooth
flutter_animate	^4.5.0	Micro-animations UI glassmorphism
shimmer	^3.0.0	Loading skeleton states
sqflite	^2.3.3+1	Local SQLite untuk offline caching
mysql_client	^0.0.27	Koneksi MySQL (opsional, untuk hybrid mode)
intl	^0.20.2	Format angka Rupiah dan tanggal lokal
uuid	^4.4.0	Generate UUID untuk transaction code
shared_preferences	^2.2.3	Simpan session dan settings lokal
http	^1.2.1	HTTP client untuk REST calls tambahan
dio	^5.5.0	Advanced HTTP client dengan interceptor
logger	^2.3.0	Structured logging untuk debugging
collection	^1.18.0	Utility collections (groupBy, sorted, etc.)
socket_io_client	^3.1.4	WebSocket untuk real-time dashboard updates

pretty_qr_code	^1.3.0	Generate QR code untuk absensi
image_picker	^1.1.0	Pilih gambar dari galeri
http	^1.2.1	Panggil Edge Function kirim email
permission_handler	^12.0.1	Izin kamera dan Bluetooth runtime
sqlite_common_ffi	^2.3.3	SQLite untuk desktop (Windows/Linux/macOS)
path	^1.9.0	Manipulasi path file untuk SQLite

9.2 Development Dependencies

Package	Versi	Fungsi
flutter_lints	^6.0.0	Lint rules untuk code quality
mockito	^5.4.4	Mock objects untuk unit testing
build_runner	^2.4.9	Code generation untuk mockito
image_picker	^1.0.7	Pilih gambar dari galeri (digunakan di HR screen untuk upload QR)

Catatan: image_picker berada di dev_dependencies pada pubspec.yaml, tetapi secara fungsional digunakan di kode produksi (HR screen). Hal ini tidak masalah karena Flutter tetap akan menyertakannya saat build.

9.3 Environment Requirements

Komponen	Versi Minimum	Keterangan
Flutter SDK	>=3.19.0	Diperlukan untuk Dart 3 features (switch expressions, records)
Dart SDK	>=3.3.0 <4.0.0	Sound null safety, pattern matching
Android	API 21 (Android 5.0)	Target minimum untuk ESC/POS dan Bluetooth
iOS	12.0+	Diperlukan untuk url_launcher dan mobile_scanner
Web	Chrome 88+	Untuk Flutter Web deployment
PostgreSQL	15+	Di-host di Supabase Cloud

BAB 10. STRUKTUR FILE SQL

Database dikelola melalui 6 file SQL yang terorganisir secara modular:

File	Isi	Kapan Dijalankan
01_schema_ddl.sql	CREATE TABLE untuk semua 15 tabel, definisi kolom, tipe data, constraint, dan index	Pertama kali setup database

02_mock_data.sql	INSERT data awal: categories, tax_profiles, bundle_rules, staff (7 orang), items (12 produk), expense_categories, sample expenses	Setelah schema dibuat
03_rbac_migration.sql	ALTER TABLE staff (tambah kolom PIN), SET PIN awal, buat stored functions RBAC, enable RLS, CREATE POLICY per tabel	Setelah mock data
04_views.sql	CREATE OR REPLACE VIEW untuk 7 views: transaction_details_computed, transactions_computed, vw_barista_queue, vw_daily_pnl, vw_inventory_aging, vw_peak_hours, vw_sales_mix	Setelah RBAC migration
05_functions.sql	CREATE OR REPLACE FUNCTION untuk 8 stored functions: verify_staff_pin, set_current_role, current_app_role, current_app_staff_id, change_staff_pin, reset_staff_pin, decrement_stock, log_audit	Setelah views
06_grants.sql	DISABLE RLS untuk tabel transaksi, GRANT SELECT/INSERT ke anon & authenticated role, GRANT EXECUTE untuk semua functions	Terakhir, setelah semua setup

BAB 11. PENGUJIAN SISTEM

11.1 Skenario Pengujian yang Telah Dilakukan

Skenario	Input	Expected Output	Status
Login Manager	EMP-001 + PIN 1234	Masuk ke Dashboard dengan nav lengkap 5 menu	PASS
Login Kasir	EMP-002 + PIN 2222	Masuk ke Dashboard dengan nav 3 menu (Dashboard, POS, Inventori)	PASS
Login Barista	EMP-003 + PIN 3333	Masuk langsung ke Barista Queue screen	PASS
PIN Salah 5x	PIN sembarang 5x	Akun terkunci 15 menit	PASS
Transaksi Tunggal	1x Makarya Signature Espresso Rp32.000	Grand Total Rp37.760 (PPN+SC), kembalian benar	PASS
Bundle Pricing	1x Buku + 1x Kopi	Diskon 10% dari item termurah otomatis	PASS
Peak Hours Update	Setelah beberapa transaksi	Bar chart dashboard berubah sesuai jam transaksi	PASS
Inventory Alert	Item stok = 0	Muncul badge alert dan label HABIS di inventori	PASS
Export PDF	Tap tombol PDF di Analytics	File PDF 3 halaman ter-generate dan dapat di-share	PASS

Filter Periode	Pilih 30 Hari di Analytics	Data KPI dan SKU matrix berubah sesuai periode	PASS
Absensi QR – Check-in	Scan QR karyawan	Attendance log terisi dengan status ON_TIME	PASS
Absensi QR – Check-out	Scan QR lagi setelah check-in	Check-out tercatat, status EARLY_LEAVE jika < shift end	PASS
Barista Queue – Update Ready	Tap "Tandai Siap"	Status berubah menjadi READY, card berubah warna	PASS
Barista Queue – Update Done	Tap "Selesaikan Pesanan"	Status DONE, stok bahan baku berkurang sesuai recipe	PASS
Restock Bahan Baku	Tap Restock, isi jumlah	Stok ingredient bertambah, log tersimpan	PASS
Kirim QR via Email	Tap "Kirim ke Email"	Email terkirim via Resend API	PASS

11.2 Temuan dan Perbaikan

Selama proses pengujian, ditemukan beberapa isu yang telah diselesaikan:

- Issue: RLS blocking INSERT transaksi akibat set_current_role tidak persist lintas HTTP request PostgREST. Solusi: DISABLE RLS untuk tabel transactions, transaction_details, bundle_analytics; keamanan dijaga di layer Flutter.
- Issue: Crash pada grafik tren ketika data kosong (horizontalInterval = 0). Solusi: Guard condition maxY > 0 sebelum kalkulasi interval.
- Issue: Login flow tidak intuitif (PIN dulu baru ID). Solusi: Redesign menjadi 2-step: Employee ID dulu, baru PIN.
- Issue: Format Employee ID dengan spasi ("EMP - 001") gagal match database. Solusi: Auto-sanitize input dengan replaceAll(" ", "") sebelum RPC call.
- Issue: Deprecation warning withOpacity() di Flutter 3.19+. Solusi: Batch replace ke withValues(alpha:) via PowerShell script.
- Realtime subscription tidak aktif setelah login, solusi : Pindahkan subscribe ke initialize() setelah auth success
- Queue update tidak mengurangi stok bahan. Solusi : Tambahkan fungsi deduct_ingredients_for_order() panggil setelah status DONE
- Token QR tidak kriptografis. Solusi : Ganti Random() dengan Random.secure()
- Email tidak terkirim karena CORS. Solusi Gunakan Supabase Edge Function sebagai proxy ke Resend API

BAB 12. STRUKTUR HAK AKSES DAN FITUR BERBASIS PERAN (RBAC)

Sistem Makarya Hybrid ERP menerapkan pembatasan fitur yang ketat untuk menjamin keamanan data dan efisiensi alur kerja. Berikut adalah rincian fitur utama untuk setiap peran:

1. Peran: Manager (Pusat Kendali & Strategi) Manager memiliki otoritas tertinggi untuk memantau kesehatan bisnis dan mengelola aset perusahaan.
 - Analitik Finansial Real-Time: Dashboard khusus yang menampilkan grafik pendapatan bersih (*Net Revenue*), laba bersih (*Net Profit*), serta komposisi penjualan produk melalui fitur *Sales Mix*.
 - Manajemen Pengeluaran (OPEX): Fitur untuk mencatat dan memantau biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, dan sewa tempat guna menghitung P&L yang akurat.
 - Kontrol Inventori Penuh: Otoritas untuk menambah SKU produk baru, mengatur kategori, serta melakukan *restock* barang saat sistem memberikan peringatan stok rendah.
 - Pengelolaan Karyawan: Modul untuk mendaftarkan staf baru, mengatur PIN keamanan, dan menentukan hak akses masing-masing individu.
2. Peran: Kasir (Front-End & Transaksi) Kasir berfokus pada kecepatan layanan di titik penjualan untuk memproses transaksi pelanggan.
 - Sistem POS Hybrid: Antarmuka penjualan yang mampu menggabungkan produk buku dan menu kafe dalam satu keranjang belanja secara efisien.
 - Pemrosesan Pembayaran: Dukungan berbagai metode pembayaran, mulai dari tunai hingga digital, lengkap dengan kalkulasi kembalian otomatis.
 - Penerbitan Struk Digital: Kemampuan untuk menghasilkan struk transaksi secara instan yang dapat dikirim langsung ke email pelanggan atau diunduh dalam format PDF.
3. Peran: Barista (Produksi & Antrean) Barista menggunakan modul produksi untuk memastikan setiap pesanan makanan dan minuman disiapkan tepat waktu.
 - Monitor Antrean Real-Time: Layar khusus yang menampilkan daftar pesanan masuk dari kasir secara berurutan berdasarkan waktu transaksi.
 - Detail Pesanan & Catatan Khusus: Informasi lengkap mengenai jumlah pesanan dan instruksi tambahan dari pelanggan (misalnya: tingkat kemanisan atau permintaan tanpa es).
 - Status Kesiapan: Fitur untuk menandai pesanan yang sudah selesai diproses agar kasir bisa segera menyerahkannya kepada pelanggan.

BAB 13. KESIMPULAN

13.1 Kesimpulan

Sistem ERP Hybrid Makarya telah berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan arsitektur yang mampu mengakomodasi kebutuhan unik bisnis toko buku dan kafe dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini mencakup 22 tabel database relasional, 11 database views, 14 stored functions, dan 8 modul Flutter yang saling terhubung.

Fitur unggulan yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- Sistem autentikasi PIN berbasis bcrypt dengan RBAC 5 role
- Bundle pricing otomatis (diskon 10% Book+Coffee)
- Dashboard real-time dengan auto-refresh via Supabase Realtime
- Profitabilitas matrix per SKU
- Ekspor laporan keuangan PDF 3 halaman
- Manajemen bahan baku dan restock dengan alert stok rendah

- Antrian barista dengan status flow PENDING → READY → DONE dan deduksi stok otomatis
- Absensi QR berbasis token aman dengan email otomatis
- Jadwal shift karyawan dengan kalender mingguan

Sistem terbukti mampu memproses transaksi secara real-time dan menampilkan analytics yang akurat berdasarkan data aktual. Pengujian mencakup 15 skenario (termasuk HR, queue, restock) dan semua dinyatakan PASS

LAMPIRAN

Lampiran A: Data Awal (Mock Data)

Sistem diinisialisasi dengan data awal sebagai berikut:

A.1 Staff Awal

Employee ID	Nama	Role	PIN Default
EMP-001	Arif Wibowo	MANAGER	1234
EMP-002	Sari Permata	CASHIER	2222
EMP-003	Rizky Pratama	BARISTA	3333
EMP-004	Nadia Putri	CASHIER	2222
EMP-005	Fahmi Hakim	BARISTA	3333
EMP-006	Laila Fitriani	STOCK_KEEPER	4444
EMP-007	Dr. Bina Rahmat	RESEARCHER	5555

A.2 Produk Awal (12 Items)

SKU	Nama	Kategori	Stok	Harga Jual
C-MKSIG-001	Makarya Signature Espresso	COFFEE	150	Rp 32.000
C-BSOAT-002	Brown Sugar Oat Latte	COFFEE	80	Rp 45.000
C-V60GA-003	V60 Pour Over Aceh Gayo	COFFEE	60	Rp 38.000
C-MATPR-004	Matcha Latte Premium	COFFEE	70	Rp 42.000
C-TUBJA-005	Kopi Tubruk Jawa Klasik	COFFEE	120	Rp 22.000
C-COLDB-006	Cold Brew Sumatra	COFFEE	5	Rp 48.000
B-FILTE-001	Filosofi Teras	BOOK	45	Rp 98.000
B-BUTRE-002	Bumi (Tere Liye)	BOOK	38	Rp 89.000
B-SAPIE-003	Sapiens (ID)	BOOK	22	Rp 145.000
B-ATHAT-004	Atomic Habits (ID)	BOOK	55	Rp 115.000
B-PULTR-005	Pulang (Tere Liye)	BOOK	18	Rp 79.000
B-LASND-006	Laskar Pelangi	BOOK	0	Rp 89.000

Lampiran B: Ringkasan Arsitektur Database

Metrik	Nilai
Total Tabel	22 tabel
Total Views	11 views

Total Stored Functions	14 functions
Total RLS Policies	20 policies
Extensions	1 (pgcrypto untuk bcript)
File SQL	6 file terorganisir
Total Kolom (semua tabel)	~180 kolom
Database Platform	Supabase Cloud (PostgreSQL 15)

Lampiran C: Dokumentasi Hasil Aplikasi

C.1 Halaman Login Awal Aplikasi Sesuai Password Role

C.2 Halaman Dashboard

C.3 Halaman Point Of Sale (POS)

C.4 Halaman Inventori

C.4 Halaman Analitik profitabilitas Per Produk (SKU)

C.4 Halaman Manajemen Pengeluaran Operasional (OPEX)